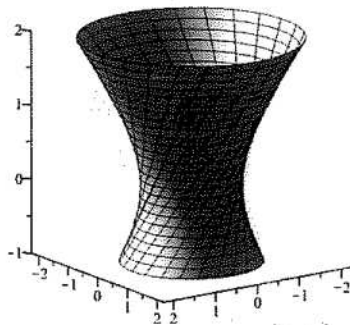


Question 3 [12 points]

Soit S la partie de l'hyperboloïde $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ située entre les plans $z = -1$ et $z = 2$, représentée ci-dessous. La surface S est orientée au point $(1, 1, 1)$ par le vecteur normal unitaire $\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$.



- a) Montrez que S peut être paramétrée par la fonction

$$\vec{R}(u, v) = [\cos(v) - u \sin(v)] \vec{i} + [\sin(v) + u \cos(v)] \vec{j} + u \vec{k}$$

et donnez le domaine des paramètres pour cette paramétrisation.

Indice pour les sous-questions b) et c) :

$$\vec{R}_u \times \vec{R}_v = [-\cos(v) + u \sin(v)] \vec{i} - [\sin(v) + u \cos(v)] \vec{j} + u \vec{k}.$$

- b) Évaluez l'intégrale suivante :

$$J_1 = \iint_S 8z \, dS.$$

- c) Évaluez l'intégrale suivante :

$$J_2 = \iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S},$$

$$\text{où } \vec{F}(x, y, z) = \vec{i} + 2\vec{j} + z^2 \vec{k}.$$

- d) Supposons que $\vec{G}$ est un champ vectoriel tangent à S en tout point. Que vaut l'intégrale

$$\iint_S \vec{G} \cdot d\vec{S}?$$

Justifiez votre réponse.

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

$$(\cos(v) - u \sin(v))^2 + (\sin(v) + u \cos(v))^2 - u^2 = 1$$

$$\cos^2(v) - 2u \cos(v) \sin(v) + u^2 \sin^2(v) + \sin^2(v) + 2u \cos(v) \sin(v) + u^2 \cos^2(v) - u^2 = 1$$